

FORMULADB

P.D.I.S.C.

7ºB

2025

Alumnos:
Axel Torres Marsula
Joaquín Galibert

CARPETA DE CAMPO – FORMULADB

Institución

Escuela de Educación Secundaria y Técnica N.º 1 “Mariano Moreno” – Chivilcoy

Orientación

Técnico en Informática Personal y Profesional

Curso

7.º año

Materia

P.D.I.S.C

Proyecto

FORMULADB – Sistema de gestión y visualización de datos de Fórmula 1

1. Introducción

La presente **carpeta de campo** documenta el proceso completo de desarrollo del proyecto, una plataforma orientada a la gestión, almacenamiento y visualización de información correspondiente a una temporada completa de Fórmula 1

Este trabajo surge como proyecto final del último año, integrando conocimientos adquiridos a lo largo de la secundaria técnica: bases de datos, desarrollo web, análisis de datos, infraestructura en la nube y documentación profesional.

FORMULADB no es solo un trabajo escolar: es una idea con proyección real, pensada para crecer, escalar y convertirse en una herramienta funcional para fanáticos y analistas del automovilismo.

2. Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar un sistema informático capaz de gestionar, organizar y visualizar de manera clara y eficiente toda la información relevante de una temporada de Fórmula 1.

Objetivos Específicos

- Diseñar una base de datos relacional completa y normalizada.
- Cargar y administrar resultados de carreras, clasificaciones y campeonatos.
- Crear una interfaz web intuitiva y funcional.
- Integrar visualizaciones estadísticas mediante Power BI.
- Publicar el sistema en un entorno real utilizando servicios en la nube (Azure).
- Documentar todo el proceso de desarrollo de forma clara y profesional.

3. Descripción General de FORMULADB

FORMULADB es una aplicación web que centraliza la información de una temporada completa de Fórmula 1. Permite consultar:

- Pilotos
- Escuderías
- Circuitos
- Carreras
- Clasificaciones (Qualy)
- Resultados finales
- Campeonatos de pilotos y constructores

La plataforma está pensada para que el usuario pueda navegar la información de forma rápida, clara y ordenada, con apoyo visual a través de gráficos y estadísticas.

4. Tecnologías Utilizadas

El desarrollo de FORMULADB se realizó utilizando herramientas modernas y ampliamente usadas en el ámbito profesional:

- **Base de Datos:** SQL (modelo relacional)
- **Backend:** Servidor Apache
- **Frontend:** Blazor
- **Visualización de datos:** Power BI
- **Infraestructura:** Azure (servidor en la nube)

Estas tecnologías fueron seleccionadas por su estabilidad, escalabilidad y valor formativo.

5. Proceso de Desarrollo

5.1 Análisis y planificación

Se comenzó con el análisis de requerimientos definidos por el docente. Una vez aprobado el documento de requerimientos, se estableció la estructura general del sistema y la planificación del trabajo, sin realizar modificaciones posteriores.

5.2 Diseño de la base de datos

Se diseñó una base de datos relacional capaz de soportar una temporada completa de Fórmula 1, incluyendo más de 500 registros de sesiones de clasificación y múltiples relaciones entre tablas.

La estructura fue pensada para evitar redundancia, mantener integridad de datos y facilitar futuras expansiones.

5.3 Carga de datos

La carga de información fue uno de los pasos más difíciles del proyecto. Se ingresaron manualmente y mediante consultas SQL:

- Resultados de clasificaciones (Q1, Q2 y Q3, tomando la última sesión válida)
- Resultados finales de carrera
- Puntajes y posiciones por campeonato

El orden y la consistencia de los datos fueron verificados varias veces.

5.4 Desarrollo web

Se desarrolló una interfaz web que incluye:

- Página de inicio con mensaje de atención al usuario
- Sección “Acerca de”
- Visualización clara de tablas y resultados

El objetivo fue lograr un diseño sobrio, funcional y entendible.

5.5 Visualización con Power BI

Se integró Power BI para ofrecer estadísticas definitivas:

- Tabla final del campeonato
- Comparación entre pilotos y escuderías
- Visualización clara y profesional de resultados
- Promedios de posiciones por ronda
- Puntos obtenidos por cada ronda y más.

El Power BI final fue cerrado una vez completada la temporada 2025.

6. Control de Versiones

Durante el desarrollo de FORMULADB se utilizó **GitHub** como sistema de control de versiones, registrando un total de **62 commits**, lo que permitió llevar un seguimiento detallado, progresivo y profesional del proyecto desde su inicio hasta su finalización.

A continuación se detallan los **hitos más importantes ordenados cronológicamente**, reflejando la evolución real del sistema:

Agosto 2025 – Inicio del proyecto

- **27/08/2025:** Initial commit. Creación del repositorio, estructura base del proyecto, archivos iniciales, configuración de `.gitignore` y `.gitattributes`.
- Primeras integraciones grupales y merge con la rama principal.

Septiembre 2025 – Base de datos y lógica central

- **14/09/2025:** Carga de archivos iniciales e interfaz base del sistema.
- **17/09/2025:** Inicialización de la base de datos.
- **24/09/2025:**
 - Creación de tablas de resultados y cálculo de puntos por ronda.
 - Implementación del Hosted Service InitData para la creación y actualización automática de la base de datos.
- **25/09/2025:** Implementación del ranking de pilotos y escuderías, con correcciones posteriores.

Octubre 2025 – Interfaz, ranking y estructura web

- **01/10/2025:**
 - Ajustes de ranking y conexión con la base de datos.
 - Reemplazo de MySQL y adopción de MudBlazor.
 - Creación de páginas interactivas.
- **08/10/2025:**
 - Rediseño completo del Home.
 - Reconstrucción de la base de datos.
 - Cambios de tema visual y navegación.
- **15/10/2025:** Organización general de páginas, funciones para agregar escuderías, imágenes e inicio de sesión.
- **29/10/2025:** Agregado de pilotos, escuderías y motores.
- **30/10/2025:**
 - Gestión de usuarios y vueltas.
 - Agregado de neumáticos y compuestos.
 - Incorporación de circuitos, rondas y actualización de la base de datos.

Noviembre 2025 – Datos reales y lógica de carrera

- **01/11/2025:** Desarrollo del sistema de vueltas (en proceso).
- **05/11/2025:** Actualización completa de modelos y migraciones.
- **07/11/2025:** Agregado de campeonatos y estructura de eventos.
- **08–10/11/2025:**
 - Corrección del modelo VueltaPiloto.
 - Cambios visuales en Home y navegación.
 - Resolución de errores de calendario y eventos.
- **11–12/11/2025:**
 - Implementación de resultados VIP.

- Resolución de relaciones entre resultados, rondas y pilotos.
- **13–15/11/2025:**
 - Correcciones del calendario.
 - Finalización de páginas de calendario y resultados.
- **22–25/11/2025:**
 - Creación de modelos de resultados por ronda.
 - Scripts SQL para carga masiva de pilotos y tiempos.
- **26–28/11/2025:**
 - Simulación de carga completa de datos.
 - Finalización de resultados de carreras, sprints y clasificaciones.
 - Desarrollo de interfaz de registro de usuarios.
- **30/11/2025:**
 - Carga completa del campeonato (carreras, sprints y clasificaciones).
 - Finalización de testeos.

Diciembre 2025 – Cierre del proyecto

- **01–03/12/2025:**
 - Ordenamiento definitivo de scripts SQL.
 - Organización de vueltas por piloto y clasificación.
 - Datos listos hasta la ronda 23/24.
- **04/12/2025:** Integración de Power BI con gráficos estadísticos (versión gratuita por 60 días).
- **09/12/2025:**
 - Campeonato F1 2025 completado.
 - Power BI definitivo finalizado.
 - Sección "Acerca de" terminada.
 - Consultas SQL optimizadas.
 - Mensaje de atención al usuario agregado en el Home.

El uso constante del control de versiones permitió:

- Registrar errores y soluciones.
- Volver a versiones estables del sistema.
- Documentar el crecimiento progresivo del proyecto.
- Trabajar de manera ordenada y profesional.

7. Dificultades Encontradas

- Gran volumen de datos a cargar y verificar.
- Organización de los resultados de clasificación.
- Integración correcta entre base de datos, web y Power BI.
- Integración de un dominio gratis y seguro para que el usuario disfrute de ver la pagina cuando quiera
- Gestión del tiempo junto con la carga escolar del último año.

Todas estas dificultades fueron resueltas mediante prueba, error y análisis.

8. Resultados Obtenidos

Al finalizar el proyecto se obtuvo:

- Una plataforma funcional y completa.
- Una base de datos sólida y bien estructurada.
- Estadísticas claras y profesionales.
- Un proyecto realista, con potencial de crecimiento.

FORMULADB cumple con todos los requerimientos establecidos y supera los objetivos iniciales.

9. Conclusión

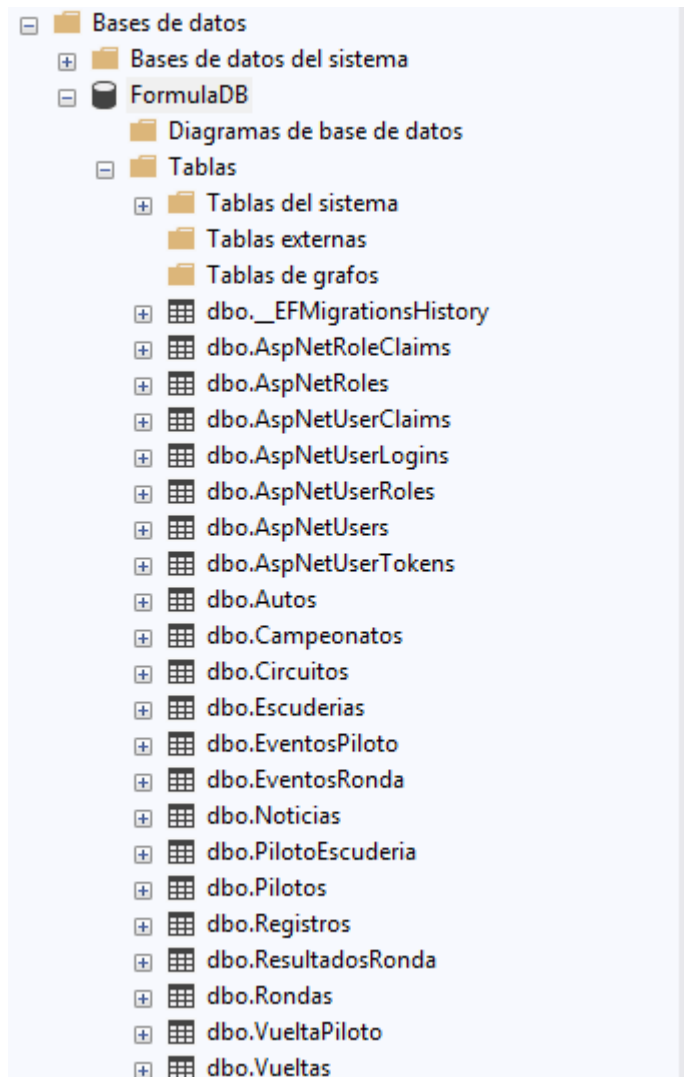
FORMULADB representa la síntesis de todo lo aprendido a lo largo de la secundaria técnica. No solo demuestra conocimientos técnicos, sino también organización, constancia y visión a futuro.

Este proyecto deja una base sólida para continuar desarrollándose en el ámbito universitario y profesional, especialmente en el área de la ingeniería informática y el análisis de datos.

Como la Fórmula 1 misma: precisión, constancia y evolución.

10. Anexos

- Capturas de la base de datos



- Power BI final



- Estructura del proyecto web



- Scripts SQL utilizados

```
secrets.json  7Clasificaciones.sql  11Sprints.sql  12Carreras.sql  X
1  SET IDENTITY_INSERT ResultadosRonda ON;
2
3  INSERT INTO ResultadosRonda
4  (Id, RondaId, PilotoId, PosicionFinal, MejorTiempo, TiempoFinal, VueltasCompletadas, Puntos)
5  VALUES
6
7  -- RONDA 1 AUSTRALIA 2025
8  (721, 5, 2, 0, NULL, '01:42:06.304', 58, 0), -- Norris
9  (722, 5, 1, 1, NULL, '01:42:07.199', 58, 0), -- Verstappen
10 (723, 5, 19, 2, NULL, '01:42:14.785', 58, 0), -- Russell
11 (724, 5, 7, 3, NULL, '01:42:16.439', 58, 0), -- Antonelli
12 (725, 5, 12, 4, NULL, '01:42:19.077', 58, 0), -- Albon
13 (726, 5, 10, 5, NULL, '01:42:23.717', 58, 0), -- Stroll
14 (727, 5, 13, 6, NULL, '01:42:24.727', 58, 0), -- Hulkenberg
15 (728, 5, 9, 7, NULL, '01:42:26.130', 58, 0), -- Leclerc
16 (729, 5, 20, 8, NULL, '01:42:27.752', 58, 0), -- Piastri
17 (730, 5, 17, 9, NULL, '01:42:28.777', 58, 0), -- Hamilton
18 (731, 5, 6, 10, NULL, '01:42:32.806', 58, 0), -- Gasly
19 (732, 5, 11, 11, NULL, '01:42:36.188', 58, 0), -- Tsunoda
20 (733, 5, 15, 12, NULL, '01:42:39.465', 58, 0), -- Ocon
21 (734, 5, 21, 13, NULL, '01:42:46.655', 58, 0), -- Bearman
22 (735, 5, 14, 14, NULL, 'DNF', 46, 0), -- Lawson
23 (736, 5, 3, 15, NULL, 'DNF', 45, 0), -- Bortoleto
24 (737, 5, 8, 16, NULL, 'DNF', 32, 0), -- Alonso
25 (738, 5, 18, 17, NULL, 'DNF', NULL, 0), -- Sainz
26 (739, 5, 5, 18, NULL, 'DNF', NULL, 0), -- Doohan
27 (740, 5, 4, 19, NULL, 'DNS', NULL, 0), -- Hajar
28 SET IDENTITY_INSERT ResultadosRonda OFF;
29
30 SET IDENTITY_INSERT ResultadosRonda ON;
31
32 INSERT INTO ResultadosRonda
33 (Id, RondaId, PilotoId, PosicionFinal, MejorTiempo, TiempoFinal, VueltasCompletadas, Puntos)
34 VALUES
35
36 -- RONDA 2 CHINA 2025
37 (741, 10, 20, 0, NULL, '01:30:55.026', 56, 0), -- Piastri
38 (742, 10, 2, 1, NULL, '01:31:04.774', 56, 0), -- Norris +9.748
39 (743, 10, 19, 2, NULL, '01:31:06.123', 56, 0), -- Russell +11.097
40 (744, 10, 1, 3, NULL, '01:31:11.682', 56, 0), -- Verstappen +16.656
41 (745, 10, 15, 4, NULL, '01:31:44.995', 56, 0), -- Ocon +49.969
42 (746, 10, 7, 5, NULL, '01:31:48.774', 56, 0), -- Antonelli +53.748
43 (747, 10, 12, 6, NULL, '01:31:51.347', 56, 0), -- Albon +56.321
44 (748, 10, 21, 7, NULL, '01:31:56.329', 56, 0), -- Bearman +61.303
45 (749, 10, 10, 8, NULL, '01:32:05.230', 56, 0), -- Stroll +70.204
46 (750, 10, 18, 9, NULL, '01:32:11.413', 56, 0), -- Sainz +76.387
47 (751, 10, 4, 10, NULL, '01:32:13.901', 56, 0), -- Hajar +78.875
48 (752, 10, 14, 11, NULL, '01:32:16.173', 56, 0), -- Lawson +81.147
49 (753, 10, 5, 12, NULL, '01:32:23.427', 56, 0), -- Doohan +88.401
50 (754, 10, 3, 13, NULL, '+1 vueltas', 55, 0), -- Bortoleto +1 lap
51 (755, 10, 13, 14, NULL, '+1 vueltas', 55, 0), -- Hulkenberg +1 lap
52 (756, 10, 11, 15, NULL, '+1 vueltas', 55, 0), -- Tsunoda +1 lap
53 (757, 10, 8, 16, NULL, 'DNF', 4, 0), -- Alonso DNF
54 (758, 10, 9, 17, NULL, 'DSQ', NULL, 0), -- Leclerc DSQ
```